FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Aire Acondicionado Automotriz y Climatización

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ • CARGA HORARIA: 90 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

68	14	3	2	87
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (2 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 20) • Duración: ~90 Horas

Montaje y Funcionamiento del Sistema de Climatización del Automóvil.

Logro esperado: Dominar el ciclo termodinámico de climatización vehicular, refrigerantes R-134a y HFO-1234yf, servicio a compresores fijos/variables, recuperación de gas, vacío profundo y recarga por peso.

1. Teoría de la transferencia de calor. [■ ACTUALIZAR]
NUEVOS REFRIGERANTES HFO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar el nuevo gas refrigerante ecológico HFO-1234yf (clasificación A2L de bajo impacto ambiental GWP < 1) junto al tradicional R-134a.

2. Teoría básica de enfriamiento. [■ ACTUALIZAR]
NUEVOS REFRIGERANTES HFO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar el nuevo gas refrigerante ecológico HFO-1234yf (clasificación A2L de bajo impacto ambiental GWP < 1) junto al tradicional R-134a.

3. Identificación de los componentes mecánicos del sistema de A/C. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

4. Identificación de los componentes eléctricos del aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

5. Elementos básicos del sistema de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

6. El refrigerante 134a. [■ ACTUALIZAR]
NUEVOS REFRIGERANTES HFO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar el nuevo gas refrigerante ecológico HFO-1234yf (clasificación A2L de bajo impacto ambiental GWP < 1) junto al tradicional R-134a.

7. El aceite PAG. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

8. Buenas prácticas en el uso del sistema de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

9. Cinco pasos para resolver problemas mecánicos del A/C. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

10. El compresor y tipos de compresores. [■ ACTUALIZAR]
COMPRESORES DE FLUJO CONTINUO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de compresores de desplazamiento variable sin embrague magnético gobernados por válvula electrónica PWM y selección de aceite PAG 46/100.

11. Principales fallas y cuidados del compresor. **[■ ACTUALIZAR]**
COMPRESORES DE FLUJO CONTINUO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de compresores de desplazamiento variable sin embrague magnético gobernados por válvula electrónica PWM y selección de aceite PAG 46/100.

12. Componentes del compresor y sus diagnósticos. **[■ ACTUALIZAR]**
COMPRESORES DE FLUJO CONTINUO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de compresores de desplazamiento variable sin embrague magnético gobernados por válvula electrónica PWM y selección de aceite PAG 46/100.

13. El condensador y tipos de condensadores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

14. Principales fallas y cuidados del condensador. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

15. Cómo diagnosticar el condensador de aire acondicionado. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

16. El filtro deshidratador y sus funciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

17. Tipos de filtro y sus principales fallas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

18. Cómo realizar un diagnóstico al filtro deshidratador. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

19. La válvula de expansión: principales tipos. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

20. Principales fallas de la válvula de expansión. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

21. Diagnóstico y reparación de las válvulas de expansión. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

22. El evaporador: tipos de evaporadores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

23. Principales fallas y cuidados del evaporador. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

24. Mantenimiento del evaporador y cómo higienizarlo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

25. El interruptor de presión: tipos y aplicaciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

26. Principales fallas y reparaciones. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

27. Cómo diagnosticarlo y problemas que genera. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

28. Sonda de temperatura: aplicación. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

29. Diagnóstico y posibles fallas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

30. Parámetros de referencia y mediciones. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

31. Equipo para diagnóstico y reparación. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

32. Buenas prácticas para la reparación del aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

33. El refrigerante como causa del calentamiento global. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

34. Equipo para servicio de aire acondicionado. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

35. Lámpara de luz negra y el líquido de contraste. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

36. Recicladora de gas: su aplicación. [■ ACTUALIZAR]
PROCEDIMIENTO TÉCNICO SAE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de vacío profundo con vacuómetro digital (< 500 micrones) para evaporar humedad y carga en fase líquida por peso exacto con báscula electrónica.

37. Recuperadora de gas y la diferencia con una recicladora. [■ ACTUALIZAR]
PROCEDIMIENTO TÉCNICO SAE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de vacío profundo con vacuómetro digital (< 500 micrones) para evaporar humedad y carga en fase líquida por peso exacto con báscula electrónica.

38. La bomba de vacío como apoyo para la detección de fugas. [■ ACTUALIZAR]
PROCEDIMIENTO TÉCNICO SAE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Medición de vacío profundo con vacuómetro digital (< 500 micrones) para evaporar humedad y carga en fase líquida por peso exacto con báscula electrónica.

39. [NUEVO] Servicio y Protocolos de Carga del Refrigerante Ecológico HFO-1234yf [■ AGREGAR]
NORMATIVA AMBIENTAL GLOBAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Manejo seguro de refrigerantes ligeramente inflamables A2L, detección de fugas por ultrasonido/óptica y estaciones de carga homologadas SAE J2843.

40. [NUEVO] Compresores de Desplazamiento Variable con Válvula Electrónica PWM [■ AGREGAR]
COMPRESORES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico de señal de modulación PWM de la válvula de control de carrera con osciloscopio para evitar cambios innecesarios de compresores costosos.

MÓDULO 2 (SEMANAS 21 A 40) • Duración: ~90 Horas

Diagnóstico Eléctrico y Electrónico del Aire Acondicionado.

Logro esperado: Diagnosticar presostatos binarios/trinarios, transductores lineales, válvulas solenoide PWM, servomotores de mezcla y el módulo climatizador automático (HVAC) con escáner.

1. El Multímetro. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

2. Componentes del multímetro. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

3. Comprobación de conectores usando el multímetro. [■ ACTUALIZAR]
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

4. Medir voltaje disponible. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

5. Medir resistencia en un circuito. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

6. Medir intensidad en un circuito. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

7. Medir caídas de tensión. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

8. Medir corrientes parásitas. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

9. Cinco pasos para resolver problemas eléctricos. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

10. Principios de seguridad industrial. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

11. Estructura atómica y cargas eléctricas. [■ ELIMINAR]
FÍSICA BÁSICA ESCOLAR
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido de física escolar básica irrelevante para el trabajo en el taller de climatización; restar horas teóricas para ganar prácticas en compresores variables.

12. Conductores y aislantes eléctricos. [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

13. Teoría del flujo eléctrico. [■ ELIMINAR]
TEORÍA REDUNDANTE
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría abstracta redundante; enfocar directamente en la medición de caída de tensión en bobinas de clutch y sensores de temperatura.

14. Unidades eléctricas (intensidad, tensión, resistencia). [■ MANTENER]
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

15. Ley de Ohm. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

16. Circuito eléctrico (básico, cerrado, abierto). **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

17. Circuitos en serie, paralelo y serie-paralelo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

18. Conceptos de señales eléctricas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

19. Ondas eléctricas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

20. Magnetismo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

21. Electromagnetismo. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

22. Inducción. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

23. Resistores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

24. Semiconductores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

25. Transistores, condensadores y transformadores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

26. Fusibles e interruptores de circuitos. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

27. El relé. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

28. Identificación de los terminales de los relés. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

29. Tipos de relé. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

30. Qué es un diagrama eléctrico. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

31. Simbología. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

32. Colores que identifican un cable. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

33. Identificación de componentes. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

34. Conectores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

35. Identificación de conectores. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

36. Dispositivos de control. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

37. Tipos de conexiones eléctricas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

38. Tipos de diagramas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

39. Uso de un diagrama para determinar fallas eléctricas. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

40. Diagnóstico del sistema de aire acondicionado. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

41. Descripción de códigos y ubicación de conectores OBDII. **[■ ACTUALIZAR]**
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

42. Utilización del scanner. **[■ ACTUALIZAR]**
CLIMATRONIC Y SENSORES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de climatizadores automáticos bi-zona con escáner, sensores de temperatura de evaporador, sensor solar y servomotores de compuertas paso a paso.

43. Utilización de instrumentos de diagnóstico. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

44. Método de los cinco pasos para el diagnóstico. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

45. Parámetros técnicos visualizados por el scanner. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

46. Cómo borrar códigos de falla utilizando un scanner. **[■ MANTENER]**
CLIMATIZACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Fundamento del ciclo frigorífico por compresión de vapor indispensable para la climatización vehicular.

47. [NUEVO] Climatización Eléctrica de Alta Tensión en Vehículos Híbridos y Eléctricos (HEV/EV) **[■ AGREGAR]**
SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN HÍBRIDA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Compresores scroll herméticos accionados por inversor trifásico de alto voltaje (200-650 VDC) y uso exclusivo de aceite dieléctrico sintético POE.